

Resolução de Exercícios

Modelagem Entidade-Relacionamento (MER)

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Banco de Dados
Tema: Modelagem Entidade-Relacionamento (MER)

Construção de Diagramas Entidade-Relacionamento a partir de descrições de domínios de aplicação.
Parte 1: situações simples propostas em slide de aula. Parte 2: exercício avaliativo com quatro domínios de aplicação completos.

Sumário

Parte 1 — Exercícios do Slide	1
Exercício 1 – Diagramas ER de situações simples	1
Parte 2 — Exercício Avaliativo: Domínios de Aplicação	2
Exercício 2 – Modelagem conceitual de quatro domínios de aplicação	2

Parte 1 — Exercícios do Slide

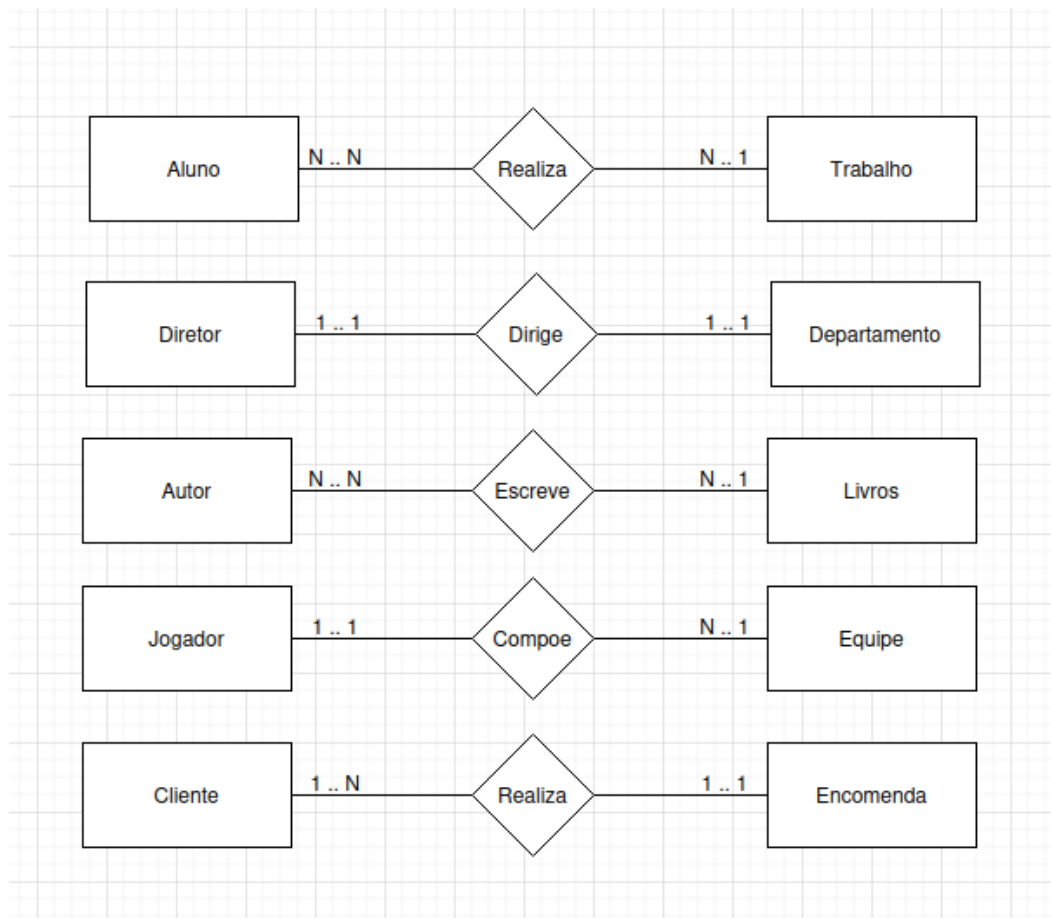
Exercício 1 – Diagramas ER de situações simples

Enunciado

Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento para as seguintes situações:

1. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
2. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
3. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.
5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

Resolução



Parte 2 — Exercício Avaliativo: Domínios de Aplicação

Exercício 2 – Modelagem conceitual de quatro domínios de aplicação

Enunciado

Observe a descrição abaixo de diferentes domínios de aplicação. Suponha que você seja o projetista responsável por realizar o projeto conceitual da base de dados que irá apoiar estas aplicações. Neste caso, construa modelos relacionados ao projeto conceitual destes bancos de dados, utilizando todos os conceitos vistos em aula, sempre que possível.

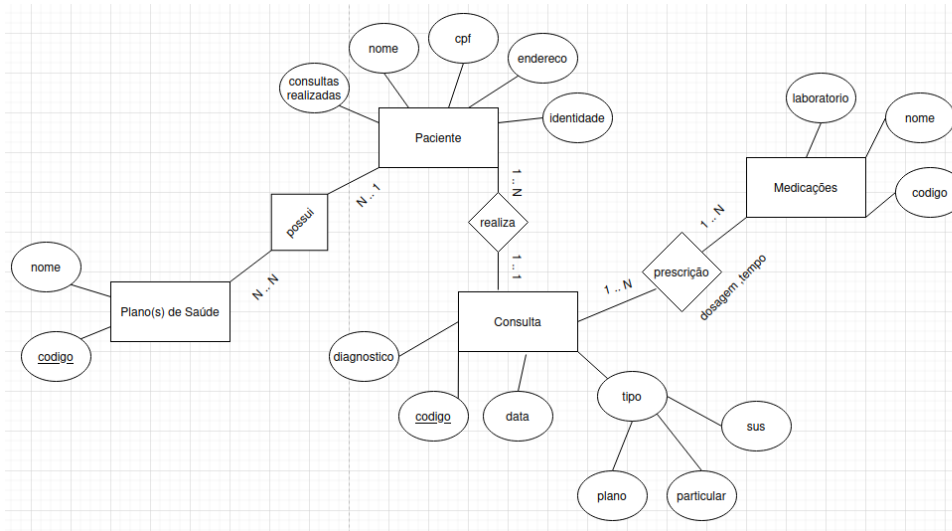
Descrição 1 — Clínica Médica

Enunciado

Em uma clínica médica é necessário manter um conjunto de dados relevantes, relacionados a cada entidade real existente:

- dados sobre paciente: nome, cpf, identidade, endereço, plano(s) de saúde (um paciente pode ter mais de um plano de saúde), consultas realizadas.
- dados sobre consulta: código (valor único), data, tipo (plano, particular, SUS), paciente, diagnóstico.
- planos de saúde: código (valor único), nome. Um plano pode ser oferecido a vários pacientes.
- medicações: código, nome, laboratório.
- Além disso, será necessário identificar, para cada consulta, quais os medicamentos prescritos, com dosagem e tempo.

Resolução



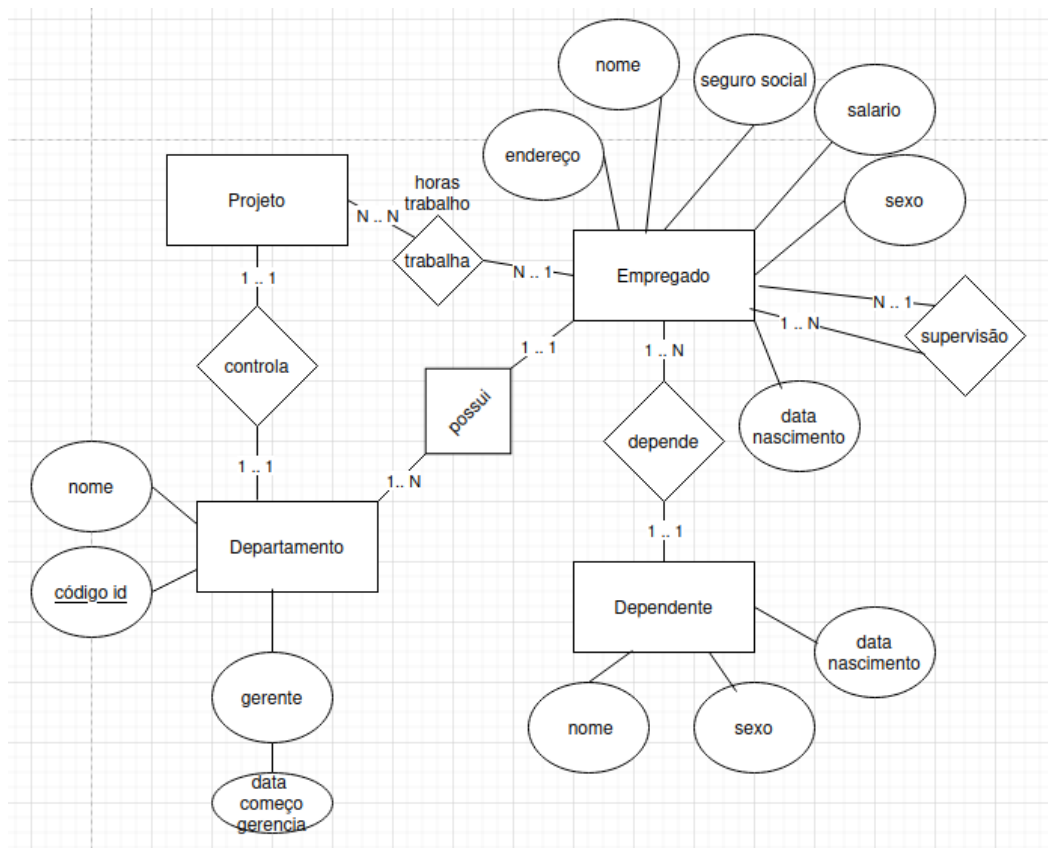
Descrição 2 — Empresa

Enunciado

Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um código identificador e um gerente. Cada departamento, além do gerente, possui vários empregados. Para cada gerente do departamento, é necessário conhecer a data em que iniciou sua gerência. Do empregado, armazena-se o nome, o número do seguro social, o endereço, o salário, o sexo e a data de nascimento. Todo empregado é associado a um departamento. A empresa executa vários projetos que devem estar associados aos

seus respectivos departamentos controladores. Um empregado pode trabalhar em diversos projetos, que não são necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Armazena-se, também, o número de horas que o empregado trabalha em cada projeto. Mantém-se, ainda, a indicação do supervisor direto de um empregado. Os dependentes de cada empregado são armazenados para propósito de garantir benefícios do seguro. Para cada dependente, é necessário conhecer o nome, o sexo e a data de nascimento.

Resolução



Descrição 3 — Biblioteca

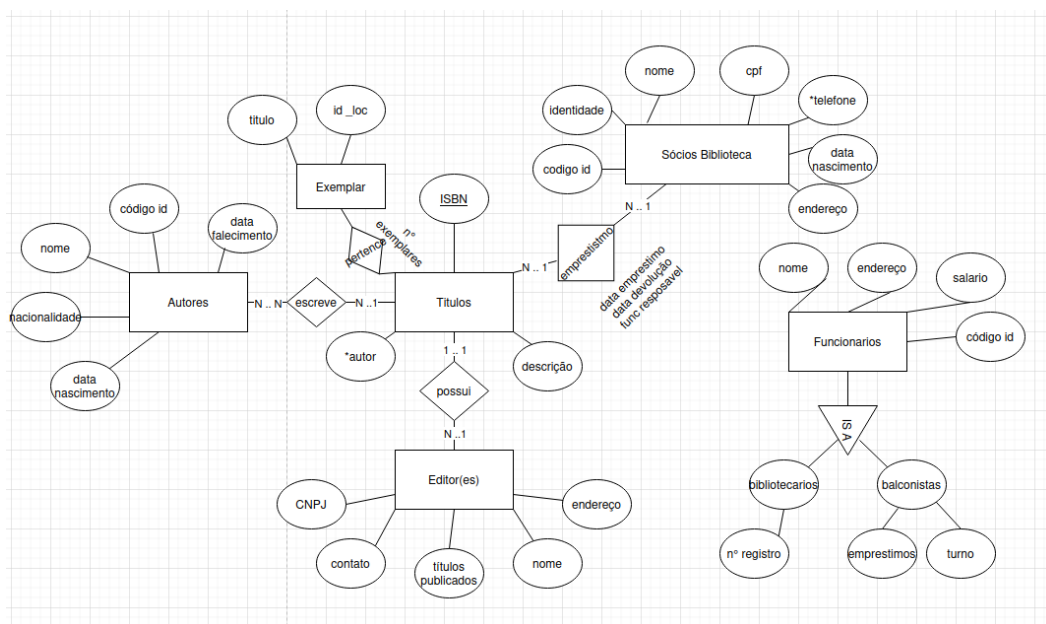
Enunciado

Em uma biblioteca é necessário manter um conjunto de dados relevantes, relacionados a cada entidade real existente:

- Sócios da biblioteca: identidade, cpf, nome, endereço, telefones (que pode ser mais de um), data de nascimento e um código identificador criado pela biblioteca.
- Títulos: os títulos se referem aos livros adquiridos pela biblioteca; cada título tem uma descrição, número de exemplares da biblioteca, número de exemplares emprestados, número de exemplares disponíveis, editora e os autores (um livro pode ter mais de um autor). Além disso, cada título recebe um ISBN que é o código que o identifica.

- c) Exemplar: esta informação se refere aos exemplares dos títulos adquiridos pela biblioteca; para cada exemplar, é necessário conhecer o título associado e o identificador da localização dentro da biblioteca (por exemplo, o exemplar do livro Sistema de Banco de Dados está na localização EF01). Além disso, para os exemplares, a bibliotecária responsável elaborou um esquema de identificação com um código que contém letras e números.
- d) Editoras: cnpj, nome, contato (telefone), endereço e os títulos publicados.
- e) Autores: código identificador, nome, nacionalidade, data de nascimento, data de falecimento e livros publicados.
- f) Cada sócio da biblioteca pode tomar emprestado mais de um exemplar. Contudo, é necessário armazenar a data do empréstimo, data da devolução e o funcionário responsável. Em alguns casos, é necessário saber a multa relacionada a um empréstimo.
- g) Os funcionários da biblioteca se dividem em bibliotecários e balconistas; além do código identificador, nome, endereço e salário de cada um deles, é necessário saber, para cada bibliotecária, qual o número do registro no conselho nacional de biblioteconomia, e para os balconistas, qual o turno de trabalho e quais são os empréstimos que o mesmo realizou.

Resolução



Descrição 4 — Fórmula 1

Enunciado

Deseja-se projetar um banco de dados que mantenha resultados de corridas de Fórmula 1. O banco deve manter dados sobre as equipes (código, nome, ano de formação e país), bem como sobre os pilotos que pertencem a cada equipe (equipe a que pertence, código, nome e país), incluindo os que efetivamente correm e os que são de treino (sem distinção entre esses tipos). Os países são identificados por uma sigla, e o banco de dados deve conter o nome de todos os países. Também é necessário armazenar dados sobre os circuitos (código, nome e país). Para cada corrida realizada no circuito, é necessário saber a data em que ocorreu (a cada domingo existe apenas uma corrida), a sua duração em minutos e a posição que cada piloto obteve na mesma.

Resolução

